

<별표 13-2>

위기상황분석 실시기준

(제2-11조 제3항 관련)

제1장 총칙

1.1. 목적

이 기준은 금융투자업자가 규정 제3-42조제3항에 따라 위기상황분석을 수행함에 있어 고려해야 할 사항과 동 조 제6항에 따라 금융감독원이 위험관리실태의 적정성을 평가하기 위해 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

1.2. 적용대상

이 기준은 규정 제3-42조제3항에 따라 위기상황분석을 수행하여야 하는 금융투자업자에 대해 적용한다.

1.3. 위기상황분석의 정의와 목적

① (위기상황분석의 정의) ‘위기상황분석(stress testing)’이란 예외적이지만 발생 가능한 사건에 대한 금융투자업자의 잠재적인 취약성을 평가하기 위해 사용되는 리스크관리기법을 말한다.

② (위기상황분석의 목적)

가. 리스크에 대한 인식과 통제 강화

- 위기상황분석은 전사적 차원의 리스크 인식, 위기상황에서의 리스크간 상호작용이나 집중도에 대한 인식 등을 통해 포트폴리오 차원의 리스크 경감대책을 마련하고 리스크 정책 또는 전략을 조정(예, 위험성향 수립, 익스포저 한도 수립, 전략적 선택 등) 하는 등의 통제기능을 수행한다.

나. 과거자료나 통계적 자료에 의존하는 계량모형에 의한 리스크 측정방법론 보완

- 위기상황분석을 통해 리스크의 집중도와 리스크 유형간의 상호작용, 위기상황에서의 고객행태 변화 등을 반영한 영향평가를 할 수 있다.

다. 금융투자업자의 내부자본 관리를 위한 수단

- 금융투자업자에 심각한 악영향을 주는 시장상황이나 복합적인 사건을 통해, 잠재된 대형 손실을 흡수할 수 있는 자본수준에 대해 인식하고 리스크감소와 자본보전을 위한 방안을 마련할 수 있다.

라. 유동성리스크관리 주요 수단

- 위기상황분석을 통해 현재의 유동성 수준을 평가하고 금융투자업자 고유 또는 시장 전반적인 위기상황에서 필요한 유동성 수준을 인식할 수 있다.

1.4. 이사회 및 경영진의 역할

이사회는 위기상황분석 전반에 걸쳐 최종 책임을 지고, 경영진은 이행·관리·감시의 책임을 지며, 다음 사항에 유의해야 한다.

- ① 이사회 또는 경영진은 중요한 전략적 의사결정시 위기상황분석 결과를 적절히 고려하여야 한다.
- ② 이사회는 효과적인 관리, 감독을 위해 위험관리위원회 또는 경영진에 일부 권한을 위임할 수 있다.
- ③ 경영진은 당해 금융투자업자의 위험성향(risk appetite)을 명확하게 인식하고 위기상황이 금융투자업자에 미치는 충격을 이해하여야 한다.
- ④ 경영진은 리스크경감 전략의 개발과 이행 뿐 아니라 위기상황 시나리오의 검토와 식별 과정에 참여하여야 한다.

<위기상황분석 관련 이사회 및 경영진의 자가 질문(예시)>

위기상황분석은 핵심 사업영역 및 리스크 관련 의사결정에 의미 있는 정보를 제공해 줄 수 있을 때에 가치가 있다. 단순 반복하거나 기계적으로 처리하는 경우 또는 리스크관리 부서만의 영역으로 남아있을 때 위기상황분석은 무의미해진다. 따라서 이사회 및 경영진은 회사의 위기상황분석이 효과적이고 목적 적합하게 이루어질 수 있도록 노력하여야 하며, 다음과 같은 질문을 해야 한다.

- 위기상황분석에 사용된 시나리오는 예외적이지만 발생가능성이 있으며 충분히 포괄적인가? 적절한 시나리오 설정을 위해 충분한 시간과 노력을 투입하였는가?
- 시나리오와 위기상황분석에 사용된 가정은 꼼꼼하게 작성되었고 근거가 확실한가? 가정의 합리성, 심각성, 적용 범위 등은 충분히 합리적인가?
- 다양한 시나리오의 발굴, 한계상황 인식 및 위기대응계획(contingency plan) 마련을 위해 역위기상황분석을 사용하였는가?
- 위기상황 시나리오의 발생가능성은 어떠한가?
- 전 사업부문에 걸쳐 위기상황분석을 실시하고 그 결과를 통합하는가?

- 위기상황분석 결과는 회사의 사업전략 및 리스크관련 의사결정에 영향을 주는가?
- 위기상황분석을 통해 가장 위험한 사업영역 및 조직이 어디인지 파악되었는가?
- 위기상황 시나리오에서 발생한 손실은 우리 회사가 대처할 수 있는 수준인가?
- 규제자본 요구량(예, NCR 표준방법에 의한 위험액, 내부모형에 의한 10일 VaR × 승수)과 비교할 경우 위기상황분석 결과는 어떠한가?
- 위기상황 시나리오에서 손실을 발생시키는데 가장 크게 영향을 미치는 리스크요인은 무엇이며, 경감대책 마련이 필요한가?
- 위기상황분석에 유동성 리스크가 포함되었는가? 또는 유동성 경색시 시장이 더욱 악화되는 상황을 반영하였는가?
- 회사는 단기뿐만 아니라 장기 관점에서 위기상황 분석을 수행하였는가? 등

제2장 위기상황분석의 실시

2.1. 위기상황분석 방법

위기상황분석 방법은 단순 민감도 분석(simple sensitivity analysis)¹⁾, 시나리오 분석(scenario analysis)²⁾, 역위기상황분석(reverse stress testing)³⁾ 등이 있으며, 금융투자업자의 규모, 리스크 수준, 영업활동의 복잡성 및 변동성 등을 고려하여 방법론을 적절히 조합하여 사용할 수 있다.

2.2. 위기상황분석의 포괄범위

- ① 위기상황분석은 시장, 신용, 유동성리스크 등 개별 리스크유형에 대해서 뿐만 아니라 영위하고 있는 모든 영업을 포괄하여 전사적 수준으로 수행될 필요가 있다. 다만, 영업규모, 리스크 속성 등을 감안하여 중요하지 않은 영업부문에 대해서는 완화하여 실시할 수 있다.
- ② 위기상황분석은 필요한 자금을 적시에 조달하지 못할 유동성리스크(funding liquidity risk) 뿐만 아니라 시장의 붕괴로 인한 유동성 리스크(market liquidity risk)를 모두 반영하는 것이 바람직하다.
- ③ 위기상황분석은 리스크 유형(신용, 시장, 유동성리스크 등)간의 상호작용을 고려할 필요가 있다.

1) 특정 리스크요인을 미리 정한 다양한 수준으로 변화시킬 경우 포트폴리오 가치 또는 회사의 손익이 어떻게 변하는지를 보는 방법으로, 금융투자업자에 미치는 주요 리스크요인을 파악하기 위해 리스크유형별로 특정 익스포저와 포트폴리오, 업무단위 및 전사적 차원 등 다양한 차원으로 민감도 분석을 수행할 수 있다.

2) 극단적이지만 실제로 일어날 수 있는 위기상황을 가정하고 이에 따른 포트폴리오의 손실을 평가하는 방법으로, 금융투자업자는 역사적 시나리오법, 가상 시나리오법을 사용할 수 있다.

3) 금융투자업자의 생존을 어렵게 만들거나 지급불능에 처하게 만드는 위기상황 시나리오(또는 시나리오의 조합), 즉 회사의 생존을 위협하는 시나리오를 찾아내고 그러한 시나리오의 발생가능성에 대해 평가하는 방법이다.

- ④ 거래상대방별, 지역별, 산업별, 영업 또는 상품별 리스크 집중도가 높은 부문에 대해서는 별도의 위기상황분석을 실시할 필요가 있다. 상품별 리스크 집중도를 파악하고 별도의 위기상황분석을 실시할지 여부를 고려할 때에는 금융투자업자가 발행한 주요 기초자산별 파생결합증권 및 그 헤지자산을 포함할 필요가 있다.
- ⑤ 위기상황은 급격한 가격변화, 변동성 충격뿐만 아니라 상관관계 붕괴(correlation breakdown) 등을 포함하여야 하며, 선형 및 비선형 포지션(파생결합증권 포함)의 가격 변화를 모두 포함하는 것이 바람직하다.

2.3. 위기상황분석 시행주기

원칙적으로 정기적인 위기상황분석은 최소한 반기 1회 이상 실시하되, 노출된 리스크 특성 등을 감안하여 필요한 경우에는 위기상황분석을 더 자주 시행한다.

- ① 일반적으로 시장에 민감한 포트폴리오(트레이딩)에 대한 위기상황분석은 보다 빈번한 주기(예: 일별, 주별)로 실시할 필요가 있다.
- ② 파생결합증권을 발행하는 경우 기초자산 지수의 변동(예 : 전일 대비 5%~50% 하락)에 따른 파생결합증권 자체헤지 관련 외화증거금 소요액 추정에 대한 위기상황분석은 일별로 실시한다.
- ③ 속성상 변동성이 보다 작은 여타 포트폴리오(예: 대출채권, 채무보증 등)는 보다 긴 주기(예: 월별, 분기별)로 실시가 가능하다.
- ④ 금융환경 또는 금융투자업자가 보유한 리스크 특성(risk profile)에 중대한 변화가 발생한 경우에는 위기상황분석 주기를 단축하거나 분석에 사용되는 가정의 범위를 확장할 필요가 있다.

2.4. 위기상황분석 대상기간

분석대상 익스포저의 리스크 특성 및 분석 목적에 따라 다양한 기간(time horizon)에 대해 분석가능하도록 설계되어야 한다.

- ① 위기상황분석 대상기간은 분석대상 포트폴리오의 리스크관리 기간과 익스포저의 유동성을 감안하여 결정하지만, 위기상황에서는 유동성이 급격히 악화되므로 통상적인 기간 보다 더 길게 설정할 필요가 있다.
- ② 트레이딩 자산의 경우 금융투자업자별로 전형적인 트레이딩 자산 보유기간을 감안하는 것이 바람직하다

2.5. 위기상황분석 절차

위기상황분석은 일반적으로 다음과 같은 순서로 이루어진다.

- ① 경제·금융 및 기타 경영환경 분석
- ② 적절한 위기상황 시나리오 설정
- ③ 시나리오별 분석 실시
- ④ 분석결과 보고 및 대응방안 마련
- ⑤ 시나리오와 분석모형의 검증 및 수정·보완

2.6. 환경분석

- ① (금융·경제 환경 분석) 국내 및 주요국의 주가, 금리, 환율 등 금융시장 동향과 경제환경의 조사·분석을 포함한다.
- ② (회사의 경영환경 분석) 재무상태표, 손익계산서, 순자본비율, 유동성비율(갭) 등 재무현황과 금융투자업자의 주요 포트폴리오 특성 등을 조사·분석하는 것이다.
- ③ (주요 리스크요인 파악) 금융·경제환경 및 회사현황 분석결과에 기초하여 금융투자업자의 주요 리스크 요인을 파악하고 그 결과를 위기상황 시나리오 설정시 활용한다.

2.7. 위기상황 시나리오 분석

- ① 시나리오 분석은 역사적 또는 가상의 시나리오 중 일부 또는 전부를 사용할 수 있다.
- ② 금융투자업자는 동적이고 미래지향적(forward-looking)인 위기상황분석을 위해 회사 전반에 걸쳐 동시에 영향을 주는 사건을 시나리오로 설정할 필요가 있다.
- ③ 위기상황분석은 예외적이지만 발생 가능한 시나리오에 기초하여야 하며, 다음과 같은 사항을 고려하는 것이 바람직하다.
 - 시나리오 설정시에는 경영진, 리스크관리 담당자, 영업매니저, 트레이더 등 관련 전문가가 참여하여 해당 금융투자업자에 의미 있는 시나리오 작성
 - 위기상황 시나리오는 해당 금융투자업자의 위험 성향(risk appetite)과 일관성 유지
 - 포트폴리오의 구성 변화, 새로운 정보, 새로운 위험 가능성 등을 반영한 미래지향적(forward-looking)인 시나리오 포함
 - 상품별·영업부문별·조직별 분석 및 전사 차원의 분석을 포함하는 광범위한 시나리오로 구성

- 거시경제적인 영향 분석시에는 금융시스템 전반의 상호작용과 피드백 효과를 고려
- 회사의 주요 리스크 현황을 분석하고 유형별 특성을 고려하여 작성

<리스크 유형별 고려사항 (예시)>

□ 시장리스크

- 시장 가격의 예외적 변화, 상관계수 및 변동성의 중대한 변화, 시장 유동성 부족 등
- 포트폴리오의 특성, 거래 전략 및 심각한 시장 상황에서 리스크를 관리하거나 헤지하기 위한 시간 반영
- 파생결합증권 등 비선형 포지션의 경우, 기초자산의 변동성, 기초자산간 상관계수, 환율과 해외 기초자산간 상관계수, 환율의 변동성 등

□ 신용리스크

- 부도율 및 연체율의 급등, 담보가치 하락
- 구조화 상품 등의 기초자산 부실화
- 특정기업, 특정 기업집단 등에 대한 리스크 집중
- 극심한 시장충격 하에서 발생 가능한 거래상대방들의 신용도에 대한 교차 상관관계 (default cross-correlation) 등

□ 유동성리스크

- 금융투자업자의 고유한 위기상황, 시장전반의 위기상황 및 양자가 상호 결합된 위기 상황 시나리오 설정
- 위기상황 하에서 예상되는 현금흐름 뿐만 아니라, 보유하고 있는 자산을 현금화하지 못할 가능성도 고려
- 시나리오에는 금융투자업자의 주 영업활동 및 난내·외 상품, 자금조달원천과 관련된 리스크 요인들이 유동성 포지션에 미칠 수 있는 잠재적인 악영향을 포함
- 유동성 리스크 시나리오 가정의 예시
 - ▶ 개별 회사 고유의 위기
 - 신용등급, 평판 하락으로 인한 장·단기 자금 조달능력의 현저한 저하
 - CMA 등 수시입출금 상품의 급격한 인출 증가
 - 파생결합증권 등의 중도환매 증가
 - 장내파생상품의 마진 콜(Call) 증가 및 장외파생상품 조기상환 증가에 의한 원화 및 외화자금 수요 증가
 - 장외파생상품 거래상대방의 추가담보 요구
 - 채무보증 등 부외계정으로부터의 현금유출 증가
 - 자회사 등의 유동성 문제로 인한 자금수요 증가

▶ 시장 전반의 위기

- MMF 잔고 급감 등 금융시장의 불안으로 RP, Call, CP 등의 단기자금시장 축소
- 금융시장 악화에 따른 유동성자산의 시장가격 하락
- 자산유동화 시장의 유동성 고갈
- 회사채 등 유가증권의 거래 급감
- 금융회사·금융그룹·국가간 유동성 이전 능력 저하
- 금융시장 불안에 따른 파생결합증권 자체헤지관련 자금수요 증가

□ 리스크 집중

- 거래상대방별, 상품별, 지역별 또는 산업별 집중
- 단일 리스크 요인 집중
- 담보나 헤지 포지션을 통한 간접 익스포저에 대한 집중
- 파생결합증권과 그 헤지자산의 경우 주요 기초자산별 집중

④ (역사적 시나리오) 역사적 시나리오는 1997년 아시아 외환위기, 2001년 9·11 테러, 2008년 글로벌 금융위기, 2020년 코로나19로 인한 글로벌 증시 급락 등 과거에 실제로 발생했던 역사적 사건에 따른 리스크 요인의 변화를 반영해야 하며, 다음 사항을 고려하는 것이 바람직하다.

- 역사적 시나리오는 예외적이지만 발생 가능한 사건을 제대로 반영하지 못할 수 있으며 이에 따라 금융투자업자 포트폴리오의 취약점을 발견할 수 있는 충분한 위기상황을 가정하지 못할 가능성이 있음
- 역사적 시나리오는 금융시장의 구조 변화와 최근에 개발된 새로운 상품들을 고려하지 못할 가능성이 있음
- 그러나, 역사적 시나리오는 위기상황에서 리스크 요인들의 변화와 관련한 유용한 정보를 제공할 수 있으며 특히, 이를 통해 내부모형 가정(예: 상관계수의 추정치)의 적절성을 평가하는데 유용함

⑤ (가상 시나리오) 가상의 시나리오는 실제 발생한 적은 없지만 발생가능한 사건을 가상으로 반영하여 설정한다. 금융투자업자는 가상의 시나리오 사용시 다음 사항을 유의할 필요가 있다.

- 가상의 시나리오는 어느 정도 예견 가능한 충격으로 구성하여 미래지향적(forward-looking) 관점을 반영할 수 있다는 장점이 있으나, 시나리오 작성자의 주관적인 판단이 개입될 여지 존재
- 금융투자업자는 역위기상황분석(reverse stress test)을 통해 생존을 위협하는 시나리오를 발굴하고 잠재된 리스크 및 리스크 유형간의 상호작용을 찾아내야 함

2.8. 역위기상황분석

- ① 금융투자업자는 위기상황분석이 다룰 수 있는 범위의 한계를 보완하기 위해 필요한 경우 역위기상황분석 방법을 도입하여 정기적으로 수행한다.
- ② 금융투자업자는 역위기상황분석을 통해 아래의 사항들을 확인할 수 있다.
 - 금융투자업자의 생존을 어렵게 만드는 시나리오를 찾고 이러한 시나리오 속에 있는 리스크 요인간의 역학관계(dynamism) 파악
 - 가상 시나리오의 심도(severity)와 발생가능성(plausibility)에 대한 재평가
 - 사업모델, 전략 및 자본계획 가정에 대한 평가 및 취약부분 탐색
 - 위기상황 대응계획(contingency plan)의 수립, 개선 및 모니터링
 - 리스크 경감조치의 필요성 여부 판단 등
- ③ 역위기상황분석은 일반적인 위기상황분석 및 기타 리스크관리 도구와 통합하여 운영하여야 한다.
- ④ 역위기상황분석 방법론은 주요 리스크 요인에 대한 간단한 정성적인 토론에서부터 지급 불능 사태가 벌어지는 단계를 식별하고 동 상황을 유발하는 거시경제 리스크 요인을 추적하는 보다 복잡한 계량적인 접근까지 다양하게 실시할 수 있으며, 금융투자업자의 특성, 규모 및 영업의 복잡성, 리스크수준 등에 따라 실정에 맞게 적용한다.

2.9. 분석 실시

- ① 금융투자업자는 보유한 포트폴리오 관련 주요 리스크 및 기타 리스크를 전사적 차원에서 포괄하는 통합 위기상황분석을 주기적으로 실시할 필요가 있다.
- ② 금융투자업자는 시장, 신용, 금리, 유동성, 신용집중, 거래상대방 리스크 등에 대해 리스크 유형별로 독립적인 위기상황분석을 추가하는 것이 필요하다.
- ③ 금융투자업자는 위기상황분석을 실행할 때, 정확하고, 완전하며, 적절하면서도, 대표성 있는 자료를 이용하여야 한다.
- ④ 오류발생을 최대한 줄이고 위기상황 발생시 대응시간을 단축할 수 있도록 산출 절차는 가급적 자동화되어야 한다. 포지션 데이터의 입력 및 가치평가절차를 자동화하여 시나리오를 탄력적으로 입력·저장할 수 있어야 한다.

제3장 위기상황분석결과의 활용

3.1. 대응방안 마련과 활용

- ① 금융투자업자는 위기상황 분석결과를 토대로 위기상황이 실제로 발생할 경우에 대비하여 단계별 위기상황 대응계획(contingency plan)을 수립하여 관리하여야 한다.
 - 파생결합증권을 발행하는 경우, 파생결합증권 자체헤지에 대해 기초자산의 일일 하락 수준(예 : 5%이상)과 지속기간(예 : 5영업일), 발생빈도(예 : 2회 이상) 등 시장변동성을 단계별로 구분할 것을 고려한다.
 - 파생결합증권 자체헤지관련 위기상황 대응계획에는 시장위기 단계별로 추가 외화 확보 방안(예 : 외화현금 보유 또는 선제적 확보방안, 크레딧라인 확보, 지주 또는 계열사로부터의 지원방안 구축, 외화자산 매각 등)을 구체적으로 포함한다.
- ② 금융투자업자는 위기상황 분석을 통해 중요한 취약점이 발견될 경우 리스크 회피거래, 리스크 노출규모 축소, 자본확충 등의 취약점 보완방안을 수립하여 실행하여야 한다.
- ③ 금융투자업자는 위기상황분석 결과를 규제자본 및 내부자본의 적정성 평가, 유동성 버퍼(buffer)의 적정성 평가, 자원배분, 포트폴리오 조정, 재무 및 손익에 미치는 영향 분석 등에 적극적으로 활용하는 것이 필요하다.

3.2. 위기상황분석 결과보고

- ① 위기상황분석 결과는 서면으로 작성하여 정기적으로 이사회 및 경영진에 보고하여야 한다.
- ② 위기상황분석 보고서는 주요 가정, 분석결과, 대응방안, 분석방법의 한계 등을 포함하여야 한다.
- ③ 위기상황분석에 반영되지 않았다 하더라도 회사의 재무건전성에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항이 있는 경우 위기상황분석 보고서에 포함하여 보고할 수 있다.

제4장 기타사항

4.1. 위기상황분석 검증 및 수정·보완

- ① 금융투자업자는 위기상황분석에 적용한 시나리오가 금융투자업자의 리스크 특성을 잘 반영하고 취약점 파악에 효과적인지 여부를 정기적으로 점검하여야 하며, 검증 결과에 따라 분석모형과 시나리오를 수정·보완해야 한다.

② 분석에 사용된 기본 가정이 타당한지를 검증하고, 특히, 외부환경 또는 금융투자업자의 리스크 특성이 급격히 변화하는 경우에는 더욱 자주 검증할 필요가 있다.

③ 위기상황분석의 유효성에 대해서 다음의 각 세부사항을 검토할 필요가 있다.

- 위기상황분석 절차에 대한 문서화의 적정성
- 위기상황분석에 사용된 기본 가정의 타당성
- 위기상황분석이 일상적인 리스크 관리에 통합되고 있는지 여부
- 위기상황분석이 다루는 익스포저 범위
- 경영정보시스템의 정확성
- 위기상황분석 포지션 데이터의 정확성 및 완결성
- 위기상황분석에 사용되는 데이터 원천의 일관성, 적시성, 신뢰성에 대한 검증 등

4.2. 문서화

① 금융투자업자는 위기상황분석 기준, 수행방법 및 절차, 시나리오 설정기준 등 위기상황 분석의 전 과정을 문서화하여 관리하여야 한다. 분석모형에 대한 기술적인 사항뿐만 아니라 이사회 및 경영진에 대한 보고절차, 감독당국에 보고가 필요한 사항, 분석결과에 따른 조치 등을 포함하여 문서화한다.

② 분석모형, 시나리오 등 위기상황 분석방법을 수정하는 경우에는 수정 사유, 수정 내용, 수정 전후 결과비교 등을 문서화하여 관리하는 것이 필요하다.

③ 다음 사항은 가급적 문서화 하여야 한다.

- 위기상황분석 과정에서 고려되는 익스포저의 범위
- 중요성에 따라 위기상황 분석에서 제외된 자산 등이 있다면 제외된 자산 및 그 이유
- 위기상황분석에 사용되는 기본 가정 및 해당 가정의 논리적 근거
- 위기상황분석의 설계에서 잠재적인 대응방안의 수립에 이르기까지의 명확한 역할 및 책임 배분
- 시나리오의 정의, 시나리오의 가정, 위기상황분석 방법론, 대응책 마련 방법, 주기

- 위기상황분석 결과의 보고체계
- 위기상황분석 결과에 따른 후속조치

4.3. 감독당국의 역할

- ① 금융감독원은 금융투자업자 위험관리실태의 적정성을 평가하기 위하여, 금융투자업자가 실시한 위기상황 시나리오 반영사항, 위기상황분석 운영상황, 위기상황 대응계획 등을 요청할 수 있다.
- ② 금융감독원은 감독목적상 필요하다고 판단되는 경우 위기상황분석의 일관성 및 비교가능성을 확보하기 위해 표준 시나리오를 금융투자업자에게 제시하여 위기상황분석 결과를 보고받을 수 있고, 위기상황분석을 통해 드러난 취약점을 개선하기 위해 감독원장이 적절한 자구책을 취하도록 권고한 경우 이에 따라야 한다.